

PROPOSAL UI/UX DESIGN COMPETITION

Nucifero



Disusun oleh Tim Nawaitu :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Mutia Nandhika | H1D022078 |
| 2. Jehian Athaya Tsani Az Zuhry | H1D022006 |
| 3. Luthfi Emillulfata | H1D022017 |

DIES NATALIS HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA

UNIVERSITAS MAJALENGKA

2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Proposal ini disusun sebagai langkah awal dalam mewujudkan sebuah inovasi di dunia digital, khususnya dalam industri bunga dan hadiah, melalui aplikasi Nucifero.

Nucifero hadir sebagai solusi bagi para pecinta bunga dan mereka yang ingin memberikan hadiah spesial dengan sentuhan personal. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memesan bouquet sesuai kebutuhan, mulai dari acara formal seperti pernikahan hingga momen-momen kecil seperti ulang tahun atau sekadar memberikan kejutan manis untuk orang terkasih. Dengan fitur-fitur unggulan seperti kustomisasi *bouquet*, rekomendasi berdasarkan preferensi, serta kemudahan dalam pembayaran dan pengiriman, Nucifero bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja bunga yang menyenangkan dan memuaskan.

Proposal ini disusun dengan tujuan untuk memaparkan visi, misi, serta rencana pengembangan aplikasi Nucifero secara detail. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang potensi dan manfaat yang dapat diberikan oleh Nucifero bagi pengguna maupun mitra bisnis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi dalam penyusunan proposal ini. Semoga Nucifero dapat menjadi aplikasi yang bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta menjadi langkah awal dalam membawa industri bunga ke level yang lebih modern dan digital.

Purwokerto, 9 Maret 2025



Ketua Tim Nawaitu

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	7
1.4 Manfaat.....	7
BAB II STUDI KASUS.....	9
2.1 Metode Pembuatan/Pengembangan.....	9
2.2 Pengumpulan dan Analisa Data.....	9
Gambar 1. Empathy Map (Seller).....	10
Gambar 2. Empathy Map (Customer).....	10
User Persona: Customer.....	11
Tabel 1. User Persona (Customer).....	11
User Persona: Seller.....	12
Tabel 2. User Persona (Seller).....	12
Gambar 3. User Journey Map (Seller).....	14
Gambar 4. User Journey Map (Customer).....	14
Gambar 5. How Might We (HMW).....	14
Gambar 6. Role Matrix.....	15
Gambar 7. Pain and Gain (Seller).....	16
Gambar 8. Pain and Gain (Customer).....	16
2.3 Analisis SWOT.....	17
BAB III PERANCANGAN.....	19
3.1 Deskripsi Aplikasi.....	19
3.2 Target Aplikasi.....	19
3.3 Fitur Aplikasi.....	20
3.4 User Flow.....	22
Gambar 9. Use Case Diagram.....	22
Gambar 10. Activity Diagram.....	24
Gambar 11. Class Diagram.....	25
3.5 Information Architecture.....	25
Gambar 12. Information Architecture.....	27
3.6 Wireframe.....	28
Gambar 13. Wireframe Splash.....	28
Gambar 14. Wireframe Tampilan Awal.....	29
Gambar 15. Wireframe Sign Up, Sign In, Lupa Password, Kode OTP, dan Reset	

Password.....	30
Gambar 16. Wireframe User Persona.....	30
Gambar 17. Wireframe Profil dan Pengaturan.....	31
Gambar 18. Wireframe Ubah Bahasa, Chat Customer Service, dan Rate.....	32
Gambar 19. Wireframe Beranda dan Notifikasi.....	32
Gambar 20. Wireframe Bundle Bouquet dan Filter.....	33
Gambar 21. Wireframe Promo Diskon.....	33
Gambar 22. Wireframe Artikel.....	34
Gambar 23. Wireframe Detail Produk, Review, dan Tambah Review.....	35
Gambar 24. Wireframe Search.....	35
Gambar 25. Wireframe Customize Bouquet.....	36
Gambar 26. Wireframe Pesanan Saya.....	36
Gambar 27. Wireframe Admin.....	37
BAB IV PENUTUP.....	38
4.1 Hasil Pembuatan.....	38
Gambar 28. Autentikasi.....	38
Gambar 29. Profil.....	39
Gambar 30. Persona.....	40
Gambar 31. Home.....	40
Gambar 32. Bookmark.....	41
Gambar 33. Detail Bundle.....	42
Gambar 34. Filter.....	43
Gambar 35. Gamifikasi Pemilihan Bouquet.....	44
Gambar 36. Payment (Pembayaran).....	45
Gambar 37. Notifikasi.....	46
Gambar 38. Settings (Pengaturan).....	47
Gambar 39. Admin Panel.....	48
4.2 Mockup Aplikasi.....	48
Gambar 40. Mockup Aplikasi (1).....	48
Gambar 41. Mockup Aplikasi (2).....	49
4.3 Kesimpulan.....	49
4.4 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

Surat Pernyataan Orisinalitas

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Nandhika
NIM : H1D022078
Program Studi : Informatika
Fakultas : Teknik
Universitas : Universitas Jenderal Soedirman

Sebagai ketua dari tim :

Nama Tim : Nawaitu
Nama Anggota 1 : Jehian Athaya Tsani Az Zuhry
Nama Anggota 2 : Luthfi Emillulfata

Dengan ini menyatakan bahwa desain karya UI/UX dengan judul Nucifero yang mengikuti kegiatan DIES NATALIS HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA 2025 dalam bidang UI/UX Competition yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Majalengka merupakan karya yang belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lain, tidak sedang diperlombakan pada kompetisi lain, dan merupakan benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh panitia DIES NATALIS HIMPUNAN MAHASISWA INFORMATIKA 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 9 Maret 2025



(Mutia Nandhika)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi berbagai keperluan sehari-hari menjadi prioritas utama. Salah satunya adalah dalam hal memberikan hadiah atau dekorasi untuk momen-momen spesial, seperti pernikahan, ulang tahun, wisuda, atau sekadar ungkapan kasih sayang. *Bouquet* bunga telah lama menjadi pilihan utama untuk melambungkan perhatian dan keindahan. Namun, proses pemesanan *bouquet* yang masih konvensional, seperti harus datang langsung ke toko bunga atau kesulitan menemukan desain yang sesuai, seringkali menjadi kendala bagi banyak orang.

Selain itu, para penjual *bouquet* juga menghadapi tantangan dalam memasarkan produk mereka secara efektif, mengelola pesanan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Dengan adanya aplikasi Nucifero, kami bertujuan untuk menjembatani kebutuhan ini dengan menyediakan platform digital yang memudahkan pelanggan dalam memesan *bouquet* sesuai keinginan mereka, sekaligus membantu penjual bunga untuk mengelola bisnis mereka secara lebih efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang ingin diatasi melalui aplikasi Nucifero adalah:

1) Kesulitan Pelanggan:

- Sulit menemukan *bouquet* yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi.
- Proses pemesanan yang rumit dan tidak praktis.
- Khawatir tentang kualitas *bouquet* dan ketepatan pengiriman.

2) Tantangan Penjual:

- Kesulitan dalam memasarkan produk secara efektif.
- Manajemen pesanan dan stok yang kurang efisien.
- Komunikasi yang kurang lancar dengan pelanggan.

3) Kebutuhan Digitalisasi:

- Industri bunga masih kurang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan.

- Minimnya platform yang menyediakan fitur kustomisasi dan rekomendasi bouquet.

1.3 Tujuan

Aplikasi Nucifero dirancang dengan tujuan, yaitu:

1) Bagi Pelanggan:

- Memberikan kemudahan dalam memesan bouquet sesuai kebutuhan dan preferensi.
- Menyediakan fitur kustomisasi bouquet yang user-friendly.
- Memastikan kualitas bouquet dan ketepatan pengiriman.

2) Bagi Penjual:

- Membantu penjual memasarkan produk mereka secara lebih efektif.
- Menyediakan alat untuk mengelola pesanan, stok, dan pengiriman dengan efisien.
- Meningkatkan komunikasi dan kepuasan pelanggan.

3) Bagi Industri:

- Mendorong digitalisasi industri bunga untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing.
- Menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan antara pelanggan dan penjual.

1.4 Manfaat

Aplikasi Nucifero diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan, antara lain:

1) Bagi Pelanggan:

- Pengalaman belanja bouquet yang lebih mudah, cepat, dan menyenangkan.
- Kemampuan untuk memesan bouquet yang sesuai dengan kebutuhan dan budget.
- Kepuasan atas kualitas bouquet dan layanan pengiriman yang tepat waktu.

2) Bagi Penjual:

- Peningkatan penjualan melalui platform digital yang menjangkau lebih banyak pelanggan.
- Efisiensi dalam mengelola pesanan, stok, dan pengiriman.

- Hubungan yang lebih baik dengan pelanggan melalui fitur komunikasi dan ulasan.

3) Bagi Industri:

- Transformasi digital yang mendorong pertumbuhan industri bunga.
- Terciptanya ekosistem yang mendukung kolaborasi antara pelanggan dan penjual.
- Peningkatan daya saing industri bunga di pasar lokal maupun global.

BAB II STUDI KASUS

2.1 Metode Pembuatan/Pengembangan

Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Nucifero adalah *Design Thinking*. *Design Thinking* adalah pendekatan iteratif yang berfokus pada pemecahan masalah dengan memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Tahapan yang akan dilakukan meliputi:

- 1) *Empathize*: Memahami kebutuhan dan tantangan pengguna (*customer* dan *seller*) melalui wawancara, observasi, dan penelitian.
- 2) *Define*: Menyusun masalah dan kebutuhan pengguna berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
- 3) *Ideate*: Menghasilkan ide-ide kreatif untuk solusi aplikasi.
- 4) *Prototype*: Membuat prototipe aplikasi untuk menguji konsep dan fitur.
- 5) *Test*: Menguji prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan feedback dan melakukan perbaikan.

2.2 Pengumpulan dan Analisa Data

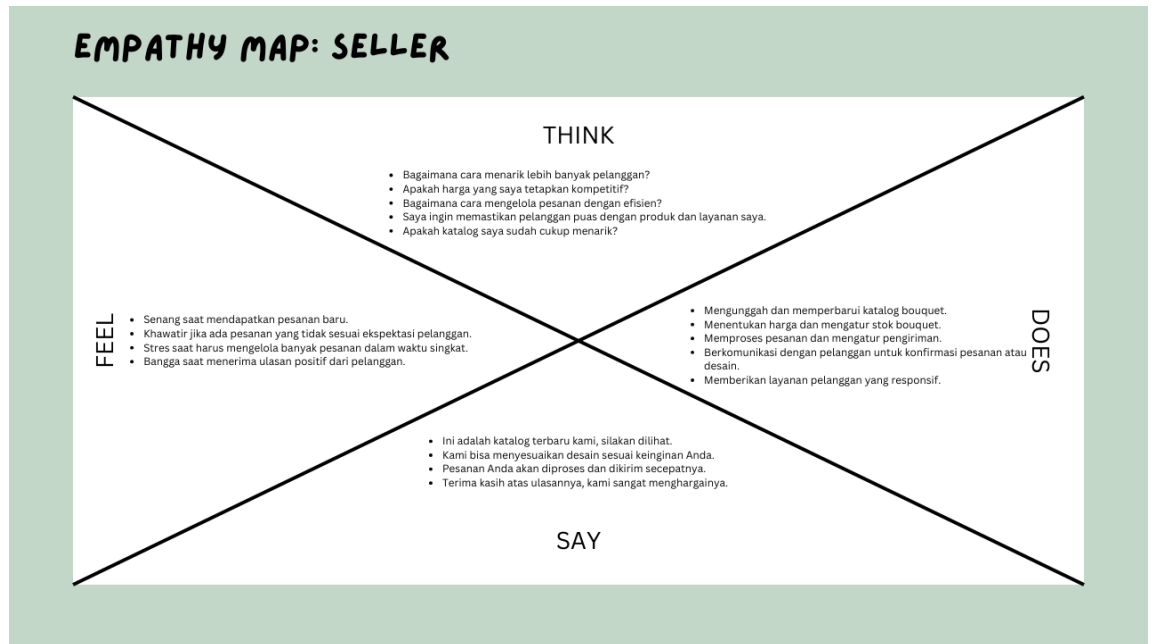
2.2.1 *Empathize*

Pada tahap ini, tim akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, berbicara langsung dengan calon pengguna (*customer* dan *seller*) untuk memahami kebutuhan dan tantangan mereka.

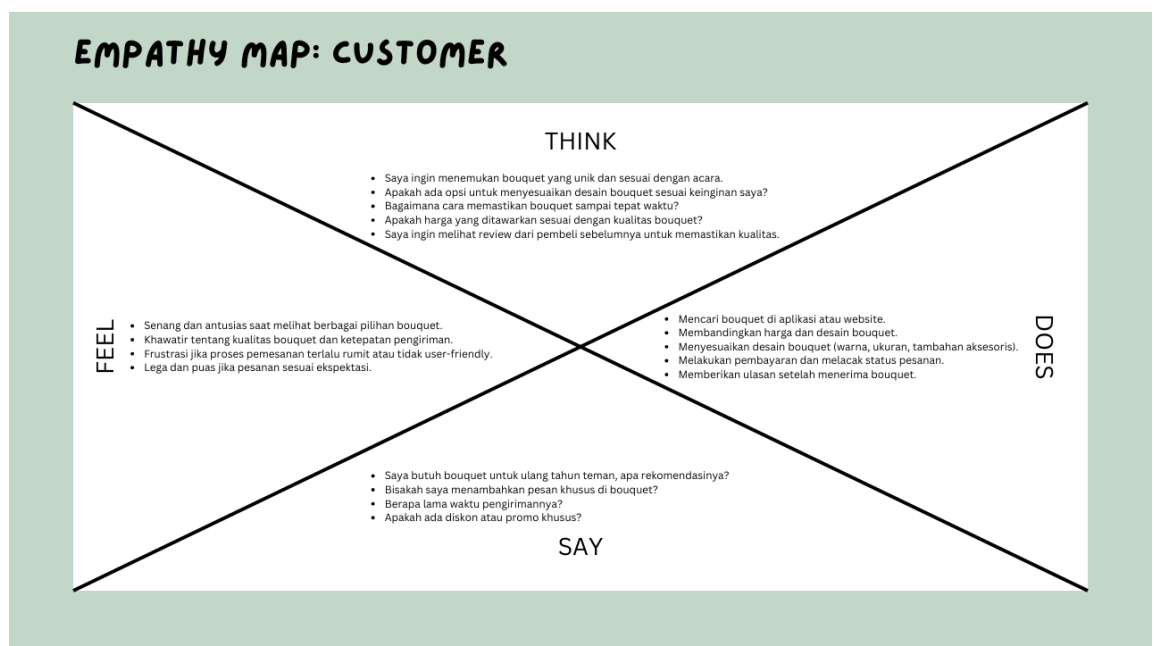
1) *Empathy Map*

Empathy Map digunakan untuk memvisualisasikan pemahaman tim tentang pengguna. *Empathy Map* terdiri dari empat kuadran:

- *Think*: Apa yang dipikirkan pengguna?
- *Feel*: Apa yang dirasakan pengguna?
- *Say*: Apa yang dikatakan pengguna?
- *Do*: Apa yang dilakukan pengguna?



Gambar 1. *Empathy Map (Seller)*



Gambar 2. *Empathy Map (Customer)*

2.2.2 Define

Pada tahap ini, tim akan mendefinisikan masalah dan kebutuhan pengguna berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Beberapa *tools* yang digunakan adalah:

- 1) **User Persona:** Membuat profil pengguna (*customer* dan *seller*) berdasarkan data demografis, tujuan, dan tantangan mereka.

User Persona: Customer

Tabel 1. *User Persona (Customer)*

	
Nama	Rina Wijaya
Usia	28 tahun
Profesi	Karyawan Swasta
Role	Individu yang memesan <i>bouquet</i> untuk berbagai keperluan (hadiah, acara, dll).
Objective	Membeli bouquet yang unik, berkualitas, dan sesuai dengan budget.
Pengalaman Teknologi	Aktif menggunakan <i>smartphone</i> dan aplikasi <i>e-commerce</i> .
Tujuan	- Mendapatkan <i>bouquet</i> yang sesuai dengan keinginan. - Proses pemesanan yang mudah dan cepat.
Kebutuhan dan Preferensi	- Desain <i>bouquet</i> yang <i>customizable</i>. - Informasi harga dan pengiriman yang jelas. - Ulasan dari pembeli sebelumnya.
Tantangan	- Khawatir <i>bouquet</i> tidak sesuai ekspektasi. - Takut pengiriman terlambat.

Motivasi	- Memberikan hadiah yang spesial untuk orang terkasih. - Pengalaman belanja yang menyenangkan.
-----------------	---

User Persona: Seller

Tabel 2. User Persona (Seller)

	
Nama	Budi Santoso
Usia	35 tahun
Profesi	Pemilik Toko Bunga
Role	Penyedia jasa pembuatan dan penjualan <i>bouquet</i> .
Objective	Menjual <i>bouquet</i> dengan kualitas terbaik dan meningkatkan penjualan.
Pengalaman Teknologi	Menggunakan aplikasi penjualan online dan media sosial untuk promosi.
Tujuan	- Menarik lebih banyak pelanggan. - Mengelola pesanan dengan efisien.
Kebutuhan & Preferensi	- Platform yang mudah digunakan untuk mengunggah katalog. - Fitur manajemen stok dan pesanan. - Komunikasi yang lancar dengan pelanggan.

Tantangan	- Persaingan dengan penjual lain. - Mengelola pesanan dalam jumlah banyak.
Motivasi	- Meningkatkan pendapatan bisnis. - Memberikan kepuasan kepada pelanggan.

2) User Journey Map: Memetakan alur pengguna dari awal hingga akhir menggunakan aplikasi.

 Budi Santoso Seller, 35 Tahun  Penyedia jasa pembuatan dan penjualan bouquet.				
 Phase	Setup	Manage	Fulfillment	Post-Sale
 User Activity (Step)	Mengunggah katalog bouquet.	Mengatur stok dan harga bouquet.	Mengatur pengiriman bouquet.	Menganalisis penjualan dan kinerja toko.
 Feeling	Senang, merasa siap menjual.	Percaya diri, merasa terkendali.	Lega jika pesanan terkirim tepat waktu.	Termotivasi untuk meningkatkan penjualan.
 Internal Ownership (Serverside)	Menyediakan fitur upload katalog yang user-friendly.	Menyediakan dashboard manajemen stok dan harga.	Menyediakan integrasi dengan layanan kurir.	Menyediakan laporan penjualan dan analisis kinerja.

Gambar 3. User Journey Map (Seller)



Gambar 4. User Journey Map (Customer)

- 3) **How Might We (HMW):** Mengubah masalah menjadi pertanyaan solutif, seperti "Bagaimana cara membuat proses pemesanan lebih mudah?"

TABLE HOW MIGHT WE

PROBLEM	INSIGHT	HOW?	MIGHT
Customer kesulitan menemukan bouquet yang sesuai.	Customer ingin bouquet yang unik dan sesuai dengan acara atau preferensi.	Bagaimana cara membantu customer menemukan bouquet yang sesuai dengan kebutuhan mereka?	Mungkin dengan menyediakan fitur rekomendasi berdasarkan acara atau preferensi.
Proses kustomisasi bouquet terasa rumit.	Customer ingin memiliki kontrol atas desain tetapi tidak ingin prosesnya ribet.	Bagaimana cara membuat proses kustomisasi lebih mudah dan menyenangkan?	Mungkin dengan menyediakan tool drag-and-drop atau template desain yang mudah diubah.
Customer khawatir tentang ketepatan pengiriman.	Ketepatan waktu pengiriman sangat penting untuk acara spesial.	Bagaimana cara memastikan pengiriman tepat waktu?	Mungkin dengan menyediakan opsi pengiriman ekspres dan notifikasi real-time.
Seller kesulitan mengelola banyak pesanan.	Seller butuh alat untuk mengelola pesanan secara efisien	Bagaimana cara membantu seller mengelola pesanan dengan lebih mudah?	Mungkin dengan menyediakan dashboard manajemen pesanan yang terintegrasi.
Seller kesulitan mengatur stok bouquet.	Seller perlu memastikan stok selalu tersedia untuk menghindari kehabisan.	Bagaimana cara membantu seller mengatur stok dengan lebih baik?	Mungkin dengan menyediakan fitur notifikasi stok hampir habis atau otomatis update stok.

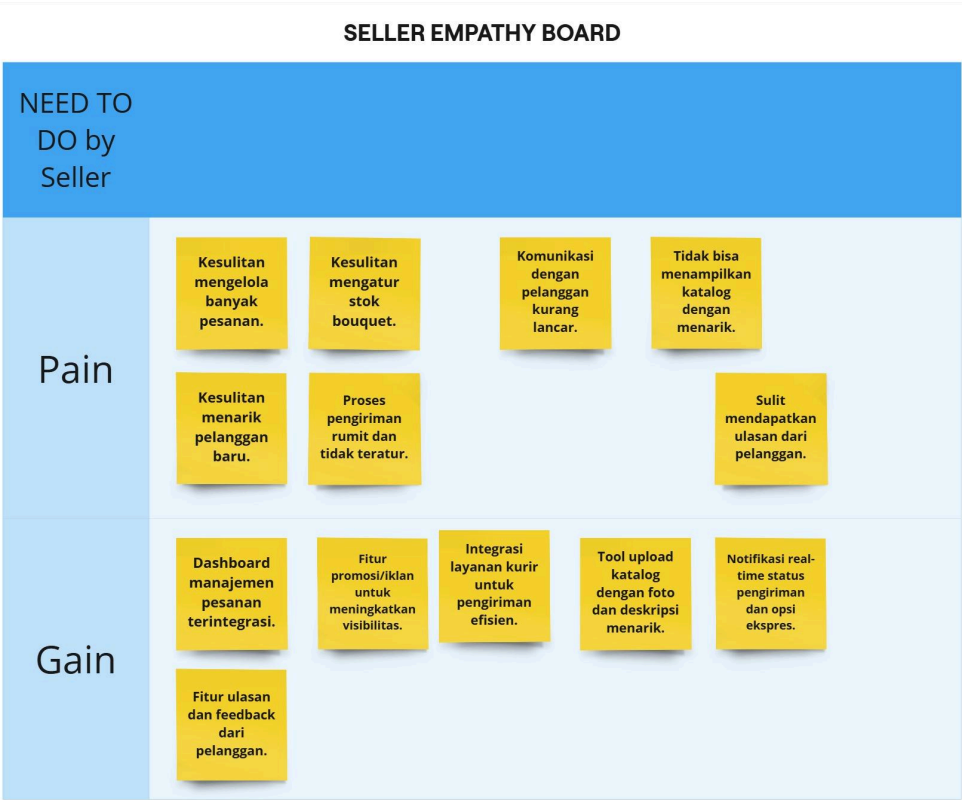
Gambar 5. How Might We (HMW)

- 4) **Role Matrix:** Menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pengguna dalam aplikasi.

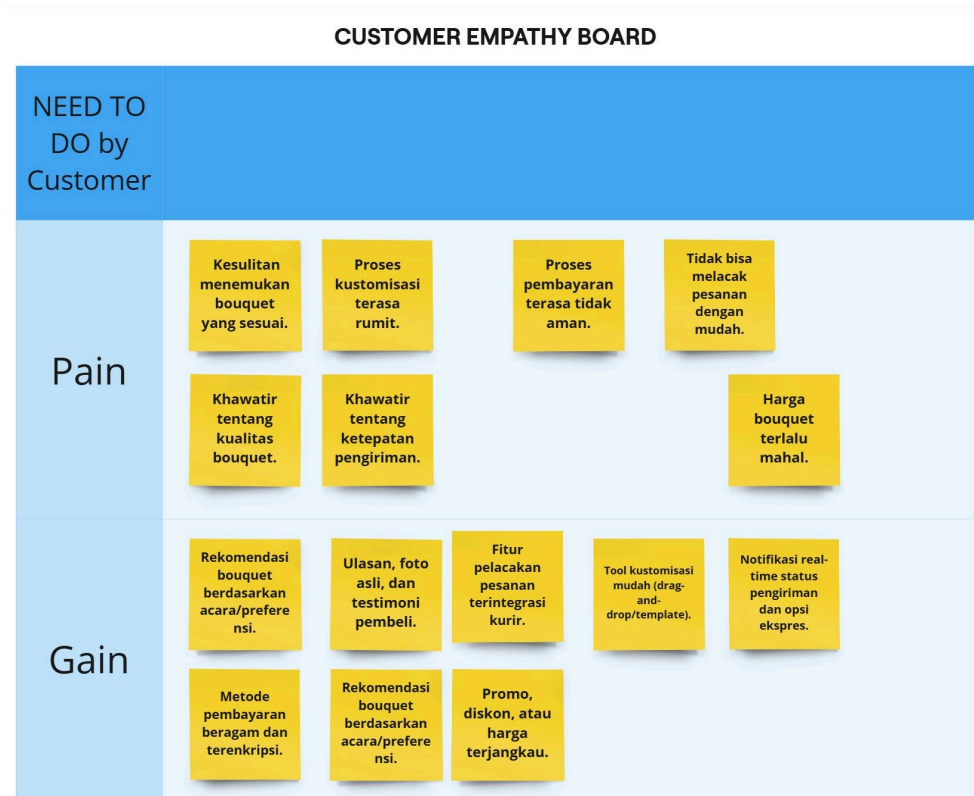
ROLE MATRIX		
Review roles and responsibilities	Customer	Seller
Pengguna Utama	- Memilih dan memesan bouquet sesuai kebutuhan. - Menyesuaikan desain bouquet (warna, ukuran, aksesoris). - Melakukan pembayaran dan melacak status pesanan.	- Menyediakan katalog bouquet dan mengelola stok. - Memproses pesanan dan mengatur pengiriman. - Berkomunikasi dengan customer untuk konfirmasi pesanan atau desain.
Pengambil Keputusan	- Memutuskan bouquet mana yang akan dibeli berdasarkan budget dan preferensi. - Memilih metode pembayaran dan pengiriman.	- Menentukan harga bouquet dan menawarkan promo atau diskon. - Memutuskan strategi promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan.
Pengelola Konten	- Memberikan ulasan dan rating setelah menerima bouquet. - Berbagi pengalaman belanja di platform (optional).	- Mengunggah dan memperbarui katalog bouquet dengan foto dan deskripsi yang menarik. - Mengelola ulasan dan feedback dari customer.
Pemeriksa Kualitas	- Memastikan bouquet yang diterima sesuai dengan deskripsi dan ekspektasi. - Melaporkan masalah jika ada ketidaksesuaian.	- Memastikan kualitas bouquet sebelum dikirim ke customer. - Menangani komplain atau masalah yang dilaporkan customer.
Pengembang Fitur	- Memberikan masukan tentang fitur yang diinginkan (misalnya: tool kustomisasi yang lebih baik). - Mengikuti update atau perubahan dalam aplikasi.	- Mengusulkan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman customer (misalnya: integrasi kurir). - Menguji fitur baru sebelum diluncurkan.

Gambar 6. Role Matrix

5) **Pain and Gain:** Mengidentifikasi masalah (pain) dan harapan (gain) pengguna.



Gambar 7. Pain and Gain (Seller)



Gambar 8. Pain and Gain (Customer)

2.2.3 Ideate

Berikut adalah penjelasan tentang tahap *Ideate* dalam *metode Design Thinking* menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*, termasuk *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*. Tahap *Ideate* bertujuan untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari tahap *Empathize* dan *Define*.

1) Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem (aplikasi). Diagram ini membantu memvisualisasikan fitur-fitur utama yang akan dikembangkan.

2) Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dalam aplikasi. Diagram ini membantu memahami langkah-langkah yang dilakukan pengguna dan sistem.

3) *Class Diagram*

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dalam bentuk kelas, atribut, dan hubungan antar kelas. Diagram ini membantu dalam merancang *database* dan logika aplikasi.

2.2.4 *Prototype*

Pada tahap *prototype* dalam *Design Thinking*, tampilan aplikasi dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna yang sudah dianalisis pada tahap sebelumnya. Proses ini melibatkan pembuatan *wireframe low-fidelity* dan *high-fidelity* aplikasi sebagai dasar untuk membangun *prototype* yang nantinya akan diuji oleh pengguna.

2.2.5 *Test*

Usability testing merupakan metode penting dalam pengembangan website atau aplikasi, yang bertujuan untuk memahami pengalaman pengguna serta mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi pengguna saat mengakses situs atau aplikasi yang dirancang.

2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari aplikasi Nucifero.

2.3.1 *Strengths (Kekuatan)*

- 1) Fitur kustomisasi *bouquet* yang *user-friendly*.
- 2) Rekomendasi *bouquet* berdasarkan preferensi pengguna.
- 3) Integrasi dengan layanan kurir untuk pengiriman *real-time*.
- 4) Antarmuka yang modern dan mudah digunakan.

2.3.2 *Weakness (Kelemahan)*

- 1) Membutuhkan investasi awal yang besar untuk pengembangan dan promosi.
- 2) Ketergantungan pada mitra penjual bunga dan kurir.
- 3) Kemungkinan kesulitan dalam menarik pengguna baru di awal peluncuran.

2.3.3 *Opportunities (Peluang)*

- 1) Pertumbuhan pasar *e-commerce* dan minat terhadap produk personalisasi.

- 2) Kolaborasi dengan *event organizer*, *wedding planner*, atau toko bunga lokal.
- 3) Potensi ekspansi ke pasar internasional dengan *bouquet* khas Indonesia.

2.3.4 Threats (Ancaman)

- 1) Persaingan dengan aplikasi sejenis atau toko bunga konvensional.
- 2) Perubahan preferensi konsumen yang cepat.
- 3) Risiko teknis seperti server down atau masalah keamanan data.

BAB III PERANCANGAN

3.1 Deskripsi Aplikasi

Nucifero adalah aplikasi berbasis *mobile* yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam memesan *bouquet* bunga secara personalisasi serta membantu penjual bunga dalam mengelola bisnis mereka secara digital. Aplikasi ini menawarkan fitur kustomisasi *bouquet*, rekomendasi berbasis preferensi pengguna, serta integrasi pembayaran dan pengiriman yang efisien. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah untuk menciptakan pengalaman berbelanja bunga yang lebih praktis, personal, dan efisien bagi pelanggan, sekaligus memberikan solusi digital yang komprehensif bagi penjual bunga dalam mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Dengan menghadirkan fitur kustomisasi *bouquet*, pelanggan dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam merangkai bunga sesuai dengan kebutuhan, sementara rekomendasi berbasis preferensi membantu memudahkan proses pemilihan bagi yang membutuhkan inspirasi. Selain itu, integrasi pembayaran dan pengiriman yang lancar bertujuan untuk mengurangi hambatan transaksi dan memastikan pengalaman pengguna yang lebih menyeluruh, sehingga baik pelanggan maupun penjual dapat merasakan manfaat dari transformasi digital ini.

3.2 Target Aplikasi

3.2.1 Pelanggan (*Customer*)

Target dari aplikasi Nucifero dari sisi pelanggan, yaitu:

- a) Individu yang ingin membeli *bouquet* bunga untuk berbagai keperluan seperti pernikahan, ulang tahun, atau hadiah.
- b) Pengguna yang mencari kemudahan dalam pemesanan dan pengiriman *bouquet*.

3.2.2 Penjual (*Seller*)

Target dari aplikasi Nucifero dari sisi penjual, yaitu:

- a) Pemilik toko bunga yang ingin memperluas jangkauan pasar mereka.
- b) Penjual yang ingin mengelola stok dan pesanan secara lebih efisien.

3.3 Fitur Aplikasi

Aplikasi Nucifero memiliki berbagai fitur utama yang dirancang untuk memudahkan pengguna, yaitu:

4.1.1 Halaman Utama (*Customer*)

1) *Auth* (Autentikasi)

- *Sign In*: Pengguna dapat masuk ke akun mereka dengan *email* dan *password*.
- *Sign Up*: Pendaftaran akun baru dengan *input* data diri.
- *Sign In with Google*: Opsi *login* menggunakan akun Google untuk kemudahan akses.

2) Profil

- Edit profil: Pengguna dapat mengubah nama, alamat, avatar, dan persona mereka.
- Lihat profil: Tampilan informasi profil pengguna.

3) Persona

- Pilih persona: Saat mendaftar atau mengedit profil, pengguna dapat memilih persona sesuai dengan preferensi mereka.

4) *Home*

- Beranda: Menampilkan *bundle* produk, promo/diskon, *bookmark*, keranjang, dan artikel terkait bunga.
- Detail artikel: Menampilkan isi artikel, gambar, opsi suka/*like*, dan simpan/*bookmark*.

5) *Bookmark*

- List produk sesuai tema: Menampilkan daftar produk berdasarkan tema tertentu.

6) Detail *Bundle*

- Detail produk: Informasi produk seperti gambar, nama, deskripsi, *rating*, jumlah penjualan, dan ulasan pelanggan.

7) *Filter*

- Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyaring hasil berdasarkan kriteria tertentu, seperti kategori, harga, warna, dan lainnya, sehingga memudahkan mereka dalam menemukan produk yang diinginkan tanpa perlu mengetik kata kunci.

8) Gamifikasi Pemilihan *Bouquet*

- Simulasi pemilihan *bouquet*: Pengguna dapat membuat *bouquet* kustom dengan pengalaman interaktif seperti dalam game “Sims”.

9) *Order* (Pesan)

- Form pemesanan: Pengguna dapat mengisi formulir pemesanan dengan informasi seperti ID order, estimasi pengiriman, dan lainnya.

10) *Ship* (Pengiriman)

- Pilihan pengiriman: Terdapat dua opsi pengiriman, yaitu mengambil sendiri dan mengantar pengiriman ke alamat pengguna.

11) *Payment* (Pembayaran)

- Pilihan pembayaran: Mendukung pembayaran dengan QRIS, *e-wallet*, dan *virtual account (VA)*.

12) Notifikasi

- Log aktivitas pengguna: Menampilkan riwayat aktivitas pengguna seperti pesanan terbaru dan notifikasi penting.

13) *Settings* (Pengaturan)

- *Bookmark*: Menyimpan produk atau artikel favorit pengguna.
- Ubah bahasa: Opsi untuk mengganti bahasa tampilan aplikasi.
- Chat CS: Fitur komunikasi langsung dengan customer service.
- *Rating app*: Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating terhadap aplikasi.
- *About*: Informasi tentang versi aplikasi dan tim pengembang.

4.1.2 Halaman Admin (*Seller*)

1) Admin Panel

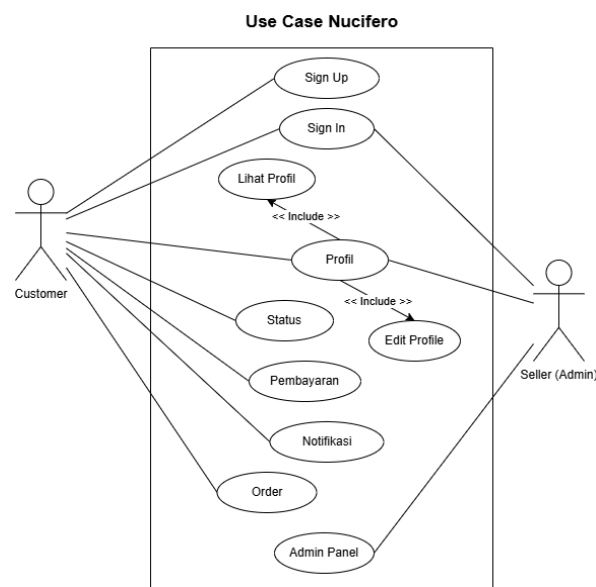
- Dashboard: Menampilkan ringkasan performa penjualan dan aktivitas toko.
- Manajemen stok: Fitur untuk mengelola stok produk secara real-time.
- Post/Upload catalog: Penjual dapat mengunggah produk baru dengan harga, jumlah stok, dan deskripsi.
- Post artikel: Penjual dapat mempublikasikan artikel yang berisi tips dan informasi terkait produk.

3.4 User Flow

Dalam merancang sistem yang baru, penulis menggunakan *Unified Modeling Language (UML)* yang terdiri dari *use case*, *activity diagram*, dan *class diagram*.

3.4.1 Use Case Diagram

Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. *Use case diagram* mendeskripsikan interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat (Purnasari et al., 2022).

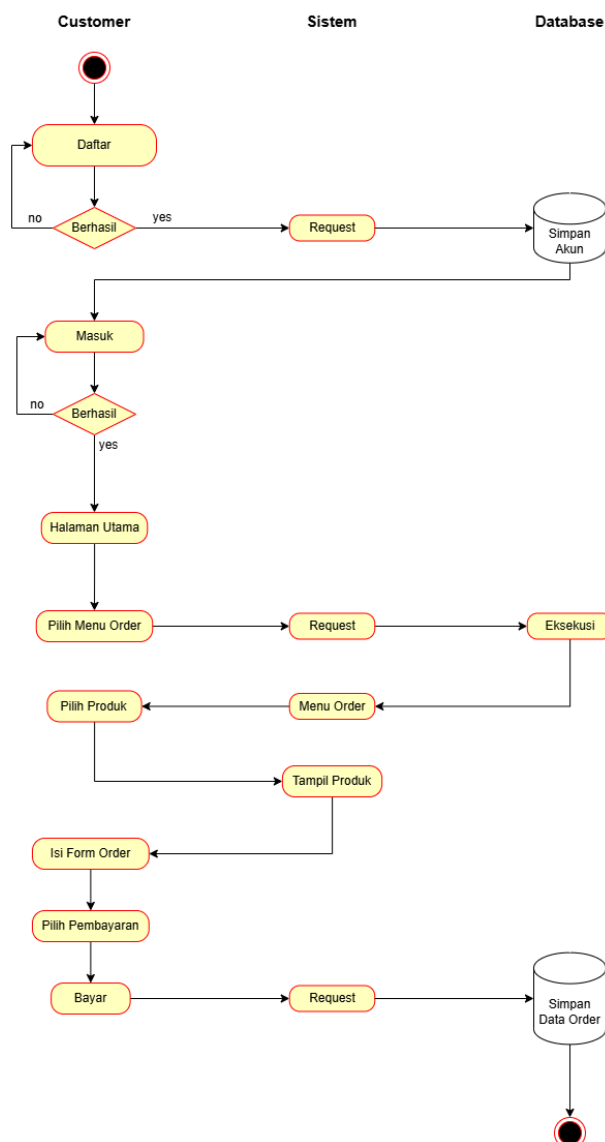


Gambar 9. Use Case Diagram

3.4.2 Activity Diagram

Activity diagram tersebut menggambarkan alur interaksi antara Customer, Sistem, dan Database dalam sebuah aplikasi, kemungkinan besar aplikasi pemesanan atau e-commerce seperti Nucifero. Proses dimulai dengan pendaftaran (Daftar), di mana Customer membuat akun baru. Jika berhasil, data

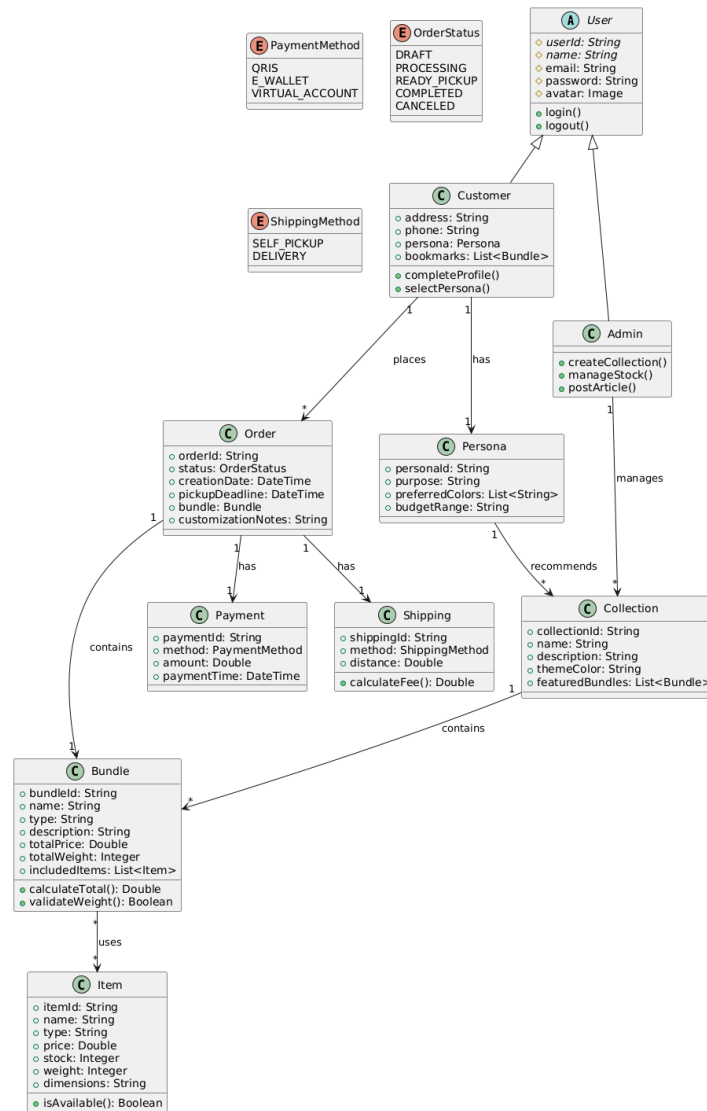
akun akan disimpan di Database; jika gagal, proses diulang. Setelah memiliki akun, Customer dapat masuk (*Login*) ke sistem. Jika *login* berhasil, mereka akan diarahkan ke Halaman Utama; jika gagal, proses *login* diulang. Di Halaman Utama, Customer dapat memilih Menu Order untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya, Customer memilih produk yang ingin dipesan dari daftar yang ditampilkan, kemudian mengisi Form Order dengan detail yang diperlukan. Setelah itu, Customer memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, sistem akan menyimpan data order ke Database. Diagram ini menunjukkan alur yang terstruktur dan sistematis, mulai dari pendaftaran hingga penyelesaian transaksi, dengan interaksi yang jelas antara pengguna, sistem, dan database.



Gambar 10. Activity Diagram

3.4.3 Class Diagram

Class diagram pada gambar dibawah merepresentasikan sistem pemesanan *bundle* dengan berbagai entitas utama dan relasi antar kelas. User memiliki atribut seperti *username*, *password*, dan *role*, serta dapat menjadi *Customer* atau Admin. *Customer* memiliki informasi alamat, nomor telepon, serta daftar pesanan yang ditempatkan (*order*). *Order* terdiri dari *bundle*, yang berisi daftar *item*, dengan informasi harga dan ketersediaan. *Payment* menangani metode pembayaran seperti *e-wallet* dan *virtual account*, sedangkan *Shipping* mencakup metode pengiriman seperti pengambilan sendiri atau pengiriman. Admin bertanggung jawab mengelola *collection*, yang berisi daftar *bundle* unggulan. *Persona* digunakan untuk merekomendasikan koleksi berdasarkan preferensi pelanggan. Relasi dalam diagram ini menunjukkan bahwa pelanggan dapat melakukan transaksi, admin mengelola koleksi, dan sistem mendukung berbagai metode pembayaran dan pengiriman.



Gambar 11. Class Diagram

3.5 Information Architecture

Struktur informasi dalam aplikasi dibagi ke dalam beberapa kategori utama, yaitu *Startup*, *Customer*, dan *Seller/Admin*.

Startup mencakup proses awal aplikasi, termasuk *onboarding*, registrasi, dan *login*, dengan fitur autentikasi melalui email atau Google. Pada tahap registrasi, pengguna mengisi profil mereka dan memilih persona yang sesuai dengan preferensi.

Customer memiliki akses ke berbagai fitur utama, seperti beranda, yang menampilkan rekomendasi bundle berdasarkan persona, koleksi trending, dan artikel. Selain itu, pengguna dapat menjelajahi koleksi dengan fitur filter berdasarkan tema, harga, dan warna dominan. Fitur *Bundle Custom* memungkinkan pelanggan memilih

item sendiri dengan tampilan preview 3D dan validasi otomatis sebelum pembelian. Pelanggan juga dapat mengelola pesanan, baik yang sedang aktif maupun riwayat pembelian, serta melakukan checkout dengan berbagai opsi pembayaran dan pengiriman. Pengaturan akun memungkinkan pelanggan mengubah profil, persona, bookmark, serta pengaturan bahasa.

Seller/Admin memiliki akses ke fitur yang lebih kompleks, seperti *dashboard* untuk melihat statistik pesanan, item terlaris, dan stok yang menipis. Manajemen inventaris mencakup daftar item dan bundle, serta pengelolaan harga dan stok. Manajemen koleksi memungkinkan pembuatan koleksi baru, pengaturan tema warna, serta promosi dengan diskon atau voucher. Manajemen pesanan mencakup pemrosesan pesanan masuk, update status, hingga cetak label pengiriman dan integrasi kurir. Seller juga dapat mengelola konten dan artikel untuk meningkatkan keterlibatan pengguna serta mengakses fitur analitik terkait interaksi pengguna dengan aplikasi.

3.6 Wireframe

Wireframe low-fidelity adalah desain yang paling dasar dalam proses wireframing, yang dibuat untuk menentukan struktur dan tata letak dari tiap elemen yang akan dibuat. *Wireframe* ini tidak menyertakan warna, ukuran teks, atau elemen tambahan lainnya. Sedangkan *wireframe high-fidelity* adalah evolusi dari *wireframe low-fidelity*, di mana struktur dan tata letak rancangan desain yang sebenarnya dapat dilihat, termasuk warna dan skala yang sudah dimasukkan dalam desain

3.6.1 Splash

9:41



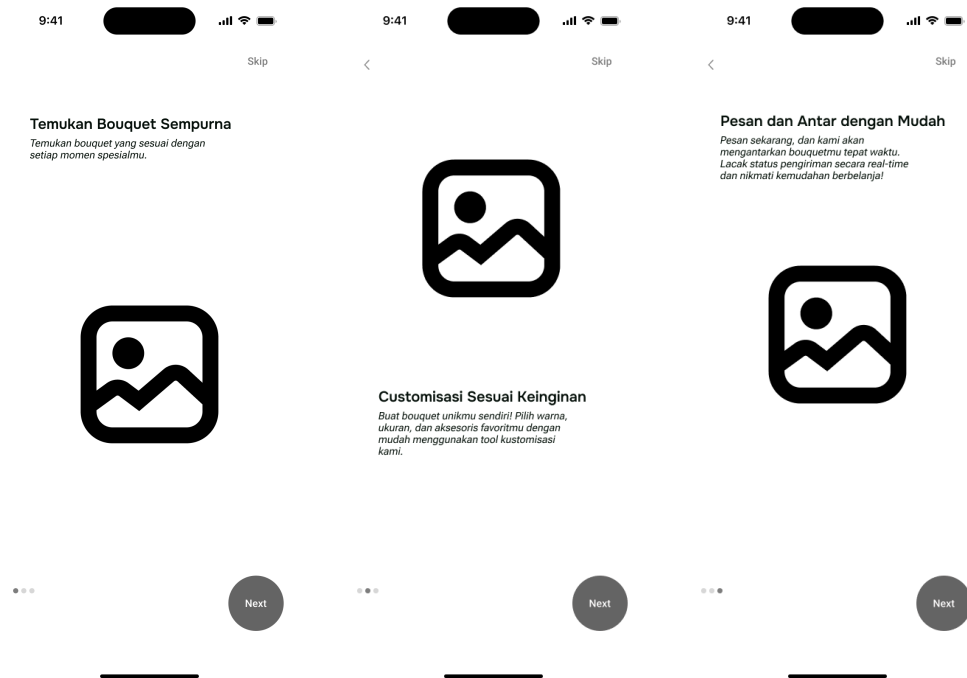
Nucifero

Bouquet Bukan Sekedar Bunga, Tapi Cerita.



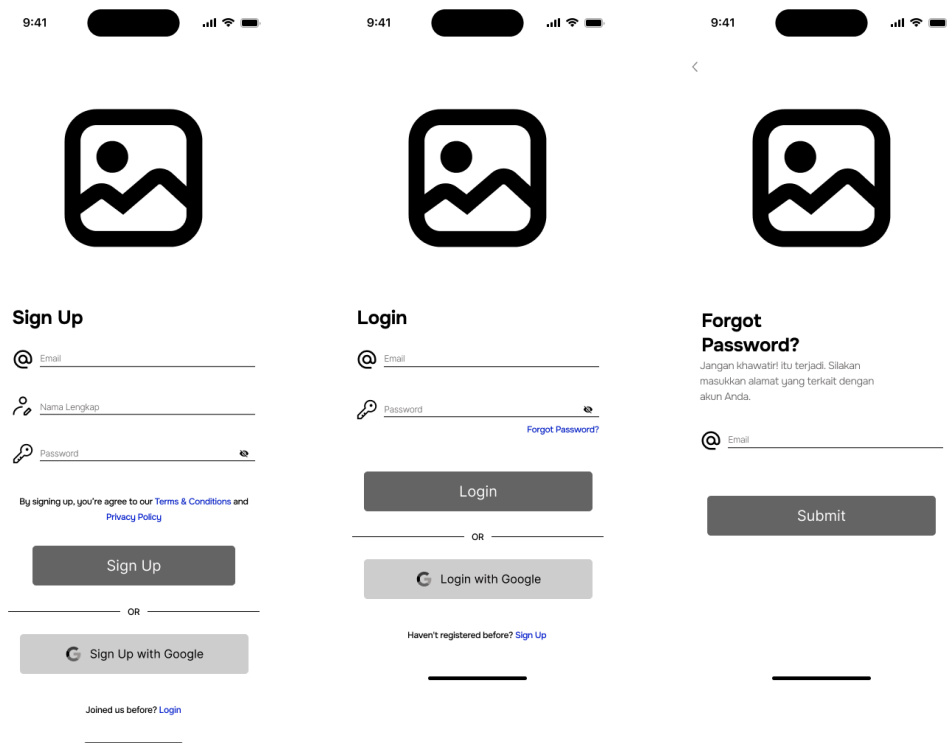
Gambar 13. *Wireframe Splash*

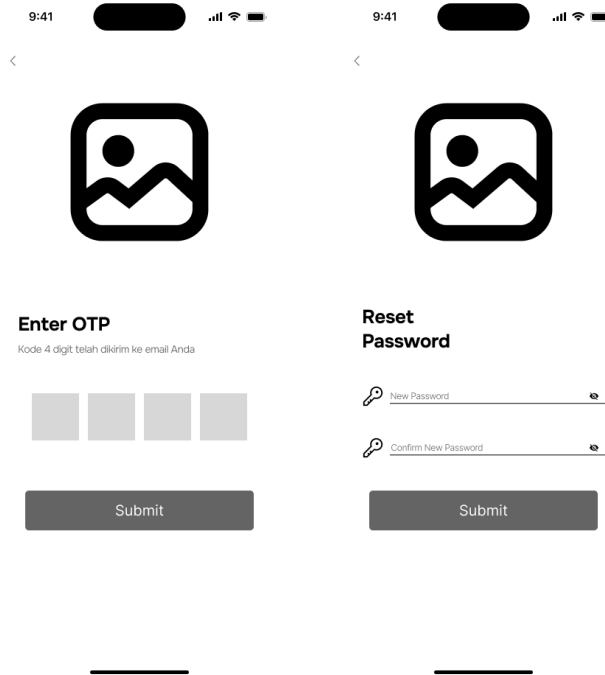
3.6.2 Tampilan Awal



Gambar 14. Wireframe Tampilan Awal

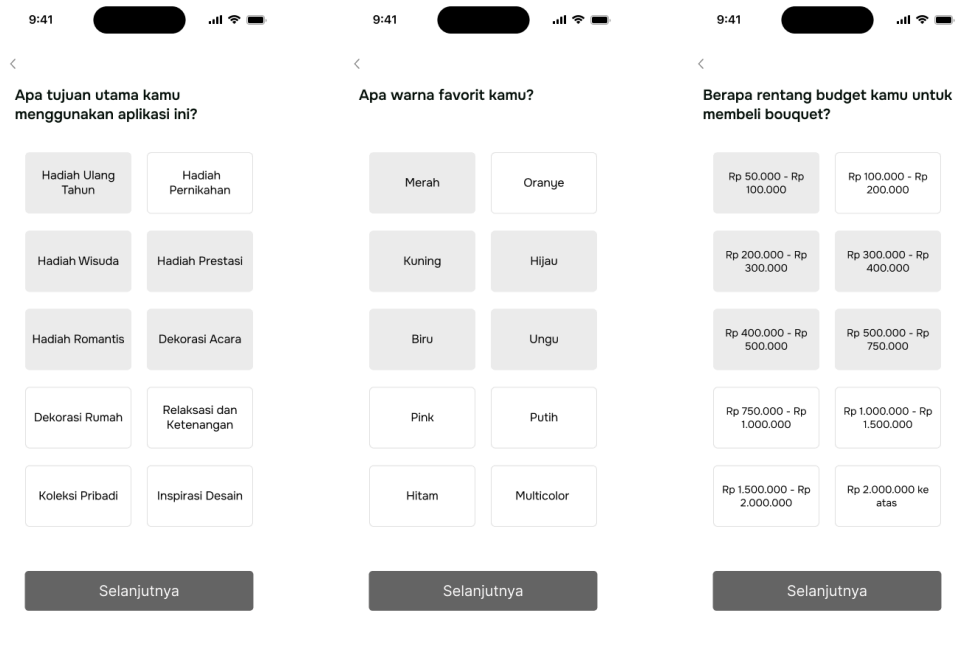
3.6.3 Sign Up, Sign In, Lupa Password, Kode OTP, dan Reset Password





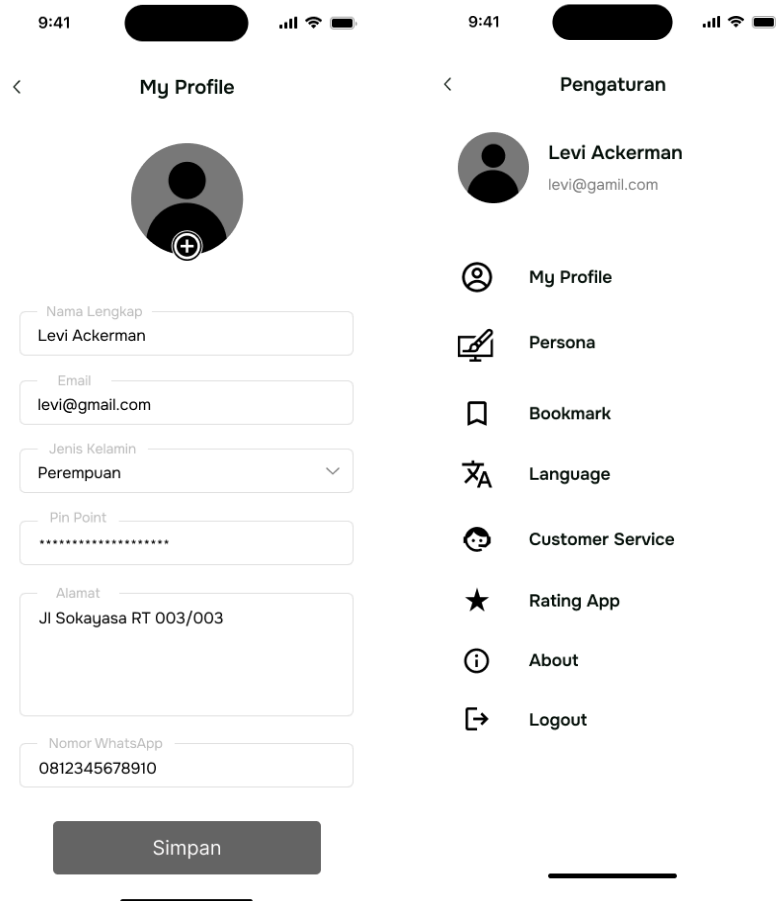
Gambar 15. Wireframe Sign Up, Sign In, Lupa Password, Kode OTP, dan Reset Password

3.6.4 User Persona



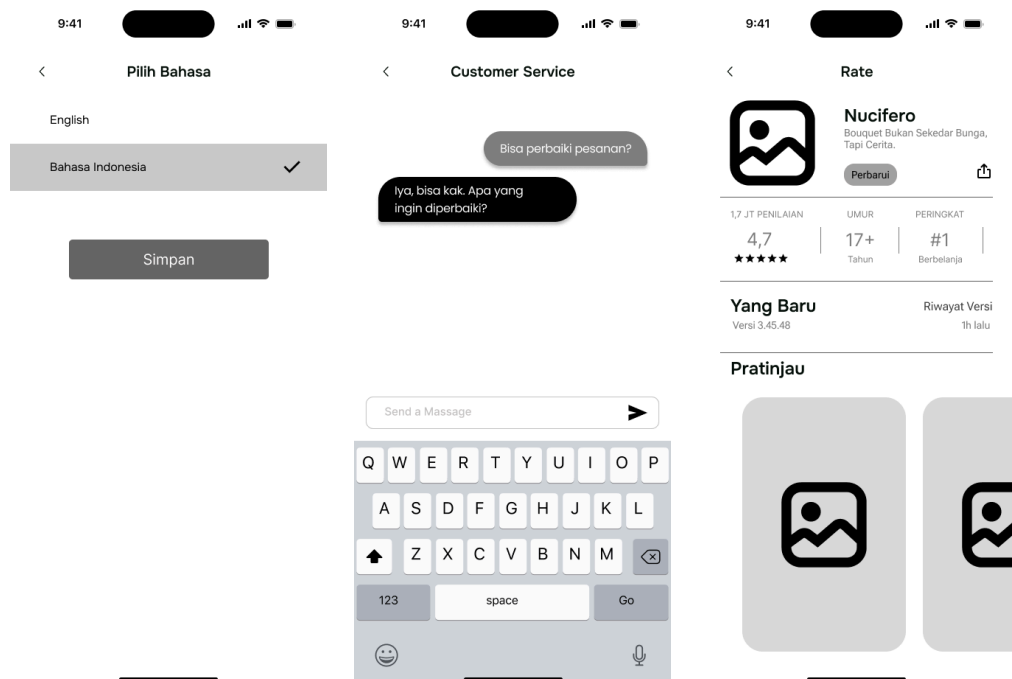
Gambar 16. Wireframe User Persona

3.6.5 Profil dan Pengaturan



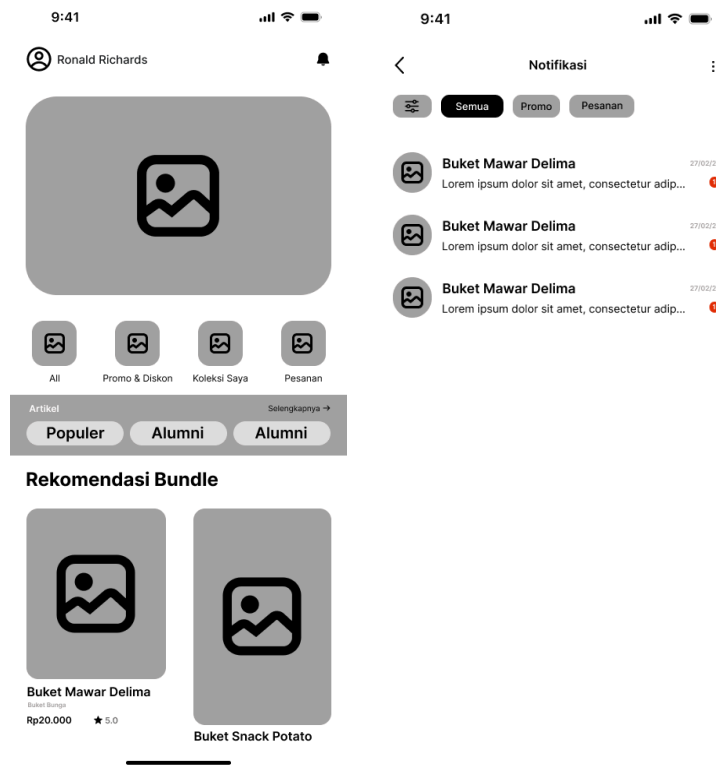
Gambar 17. Wireframe Profil dan Pengaturan

3.6.6 Ubah Bahasa, Chat Customer Service, dan Rate



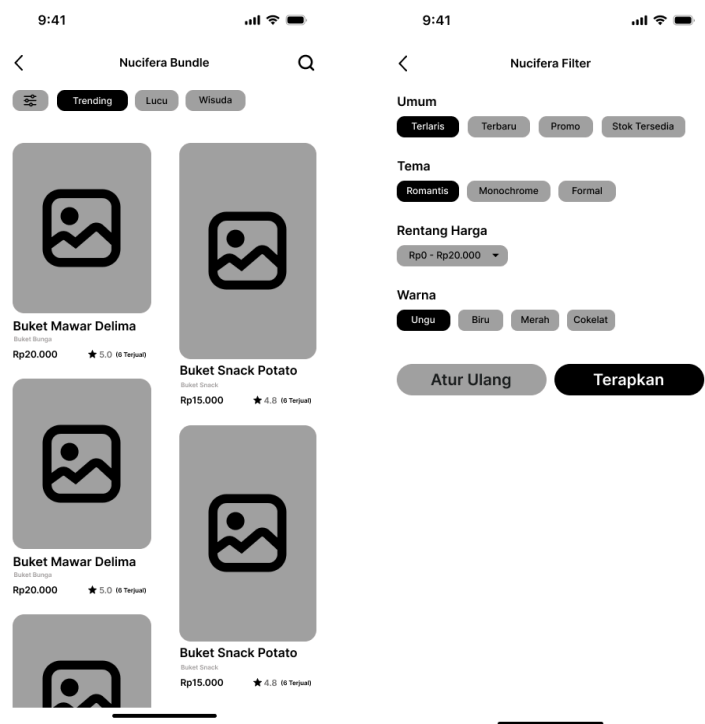
Gambar 18. *Wireframe* Ubah Bahasa, Chat Customer Service, dan Rate

3.6.7 Beranda dan Notifikasi



Gambar 19. *Wireframe* Beranda dan Notifikasi

3.6.8 *Bundle Bouquet dan Filter*



Gambar 20. Wireframe Bundle Bouquet dan Filter

3.6.9 Promo Diskon



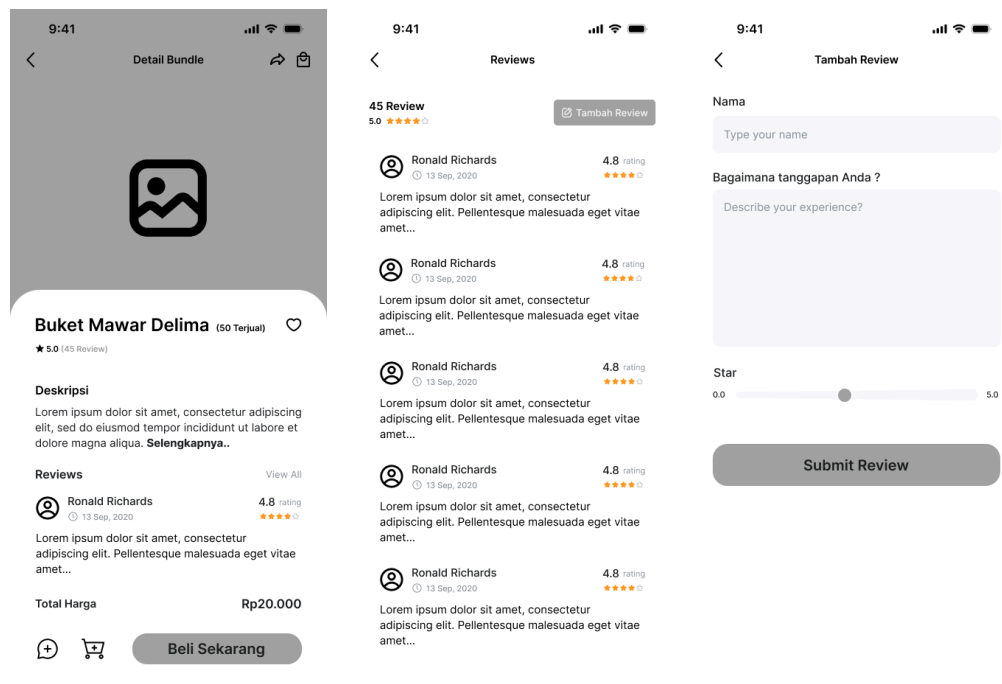
Gambar 21. Wireframe Promo Diskon

3.6.10 Artikel



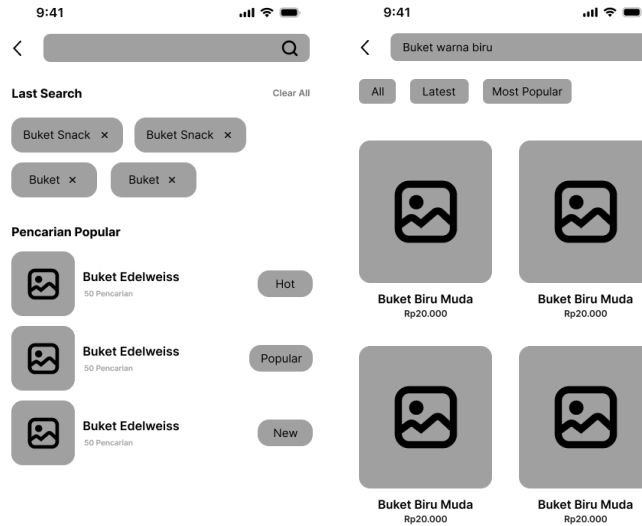
Gambar 22. Wireframe Artikel

3.6.11 Detail Produk, Review, dan Tambah Review



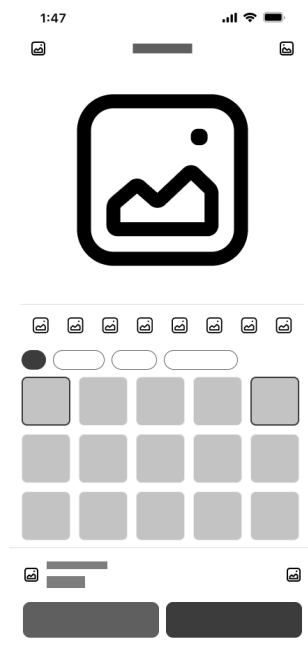
Gambar 23. Wireframe Detail Produk, Review, dan Tambah Review

3.6.12 Search



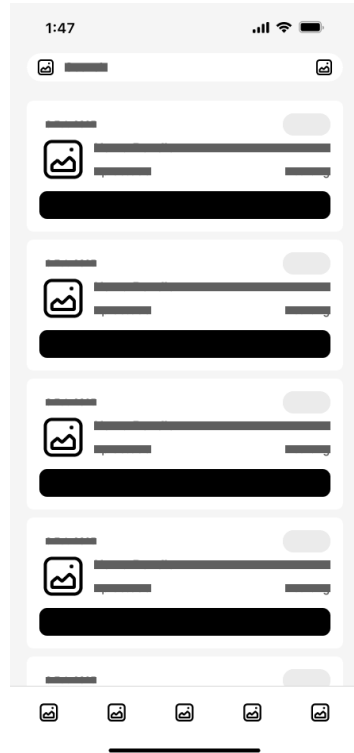
Gambar 24. Wireframe Search

3.6.13 Customize Bouquet



Gambar 25. Wireframe Customize Bouquet

3.6.14 Pesanan Saya



Gambar 26. Wireframe Pesanan Saya

3.6.15 Admin



Gambar 27. *Wireframe Admin*

BAB IV PENUTUP

4.1 Hasil Pembuatan

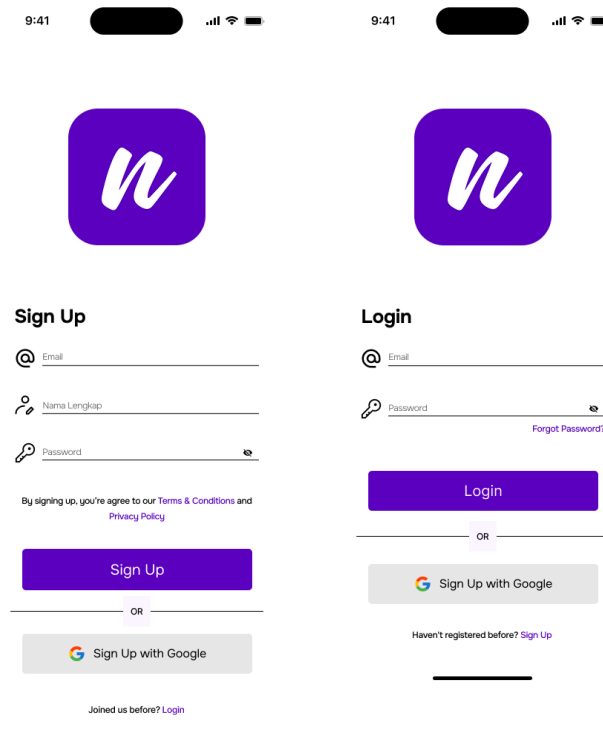
Link Figma: <https://bit.ly/NuciferoNawaitu>

Aplikasi Nucifero memiliki berbagai fitur utama yang dirancang untuk memudahkan pengguna, yaitu:

4.1.3 Halaman Utama (*Customer*)

14) *Auth* (Autentikasi)

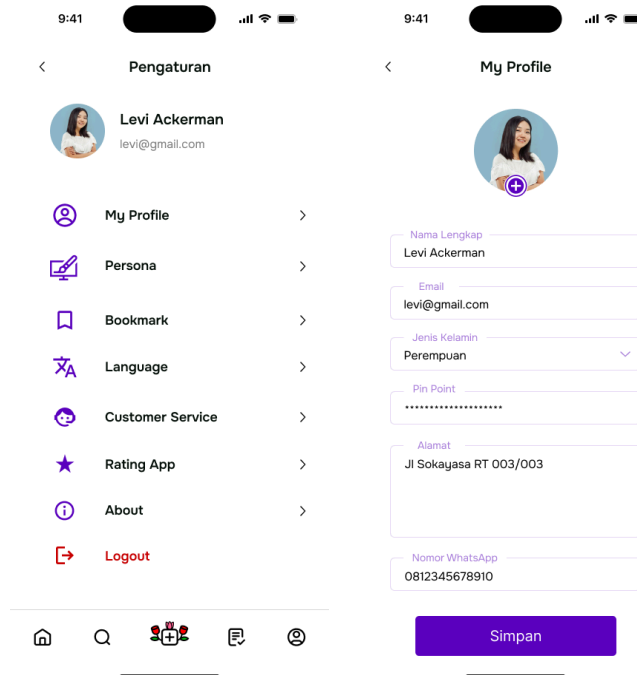
- *Sign In*: Pengguna dapat masuk ke akun mereka dengan *email* dan *password*.
- *Sign Up*: Pendaftaran akun baru dengan *input* data diri.
- *Sign In with Google*: Opsi *login* menggunakan akun Google untuk kemudahan akses.



Gambar 28. Autentikasi

15) Profil

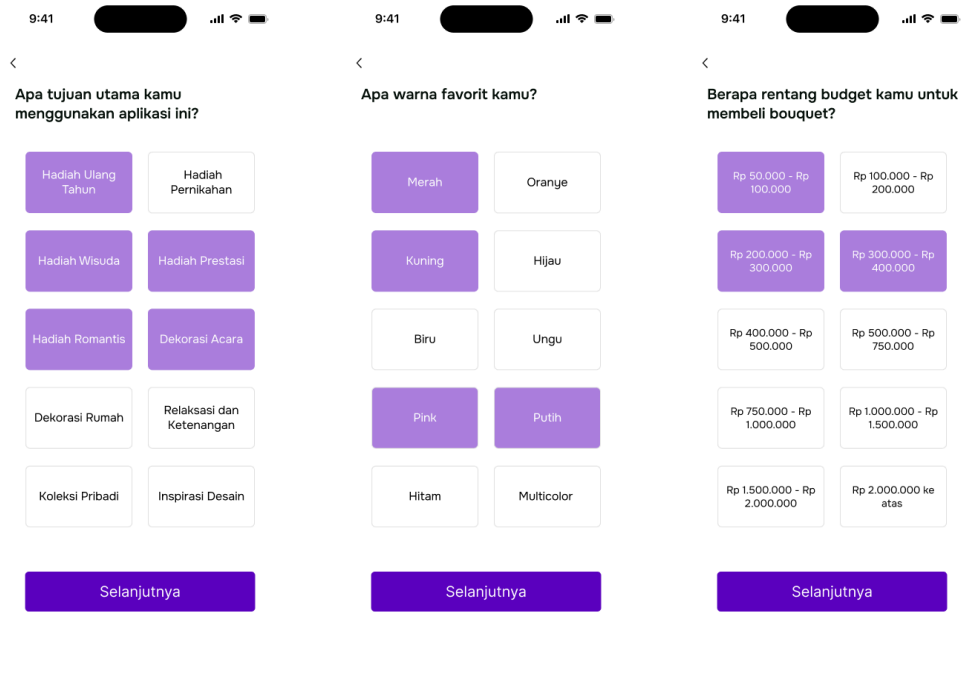
- Edit profil: Pengguna dapat mengubah nama, alamat, avatar, dan persona mereka.
- Lihat profil: Tampilan informasi profil pengguna.



Gambar 29. Profil

16) Persona

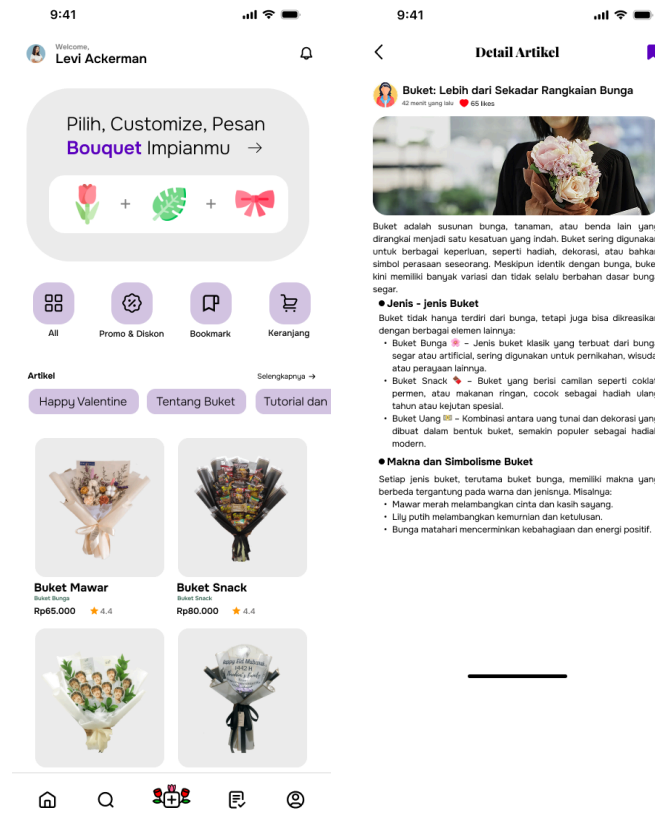
- Pilih persona: Saat mendaftar atau mengedit profil, pengguna dapat memilih persona sesuai dengan preferensi mereka.



Gambar 30. Persona

17) Home

- Beranda: Menampilkan *bundle* produk, promo/diskon, *bookmark*, keranjang, dan artikel terkait bunga.
- Detail artikel: Menampilkan isi artikel, gambar, opsi suka/like, dan simpan/*bookmark*.



Gambar 31. Home

18) Bookmark

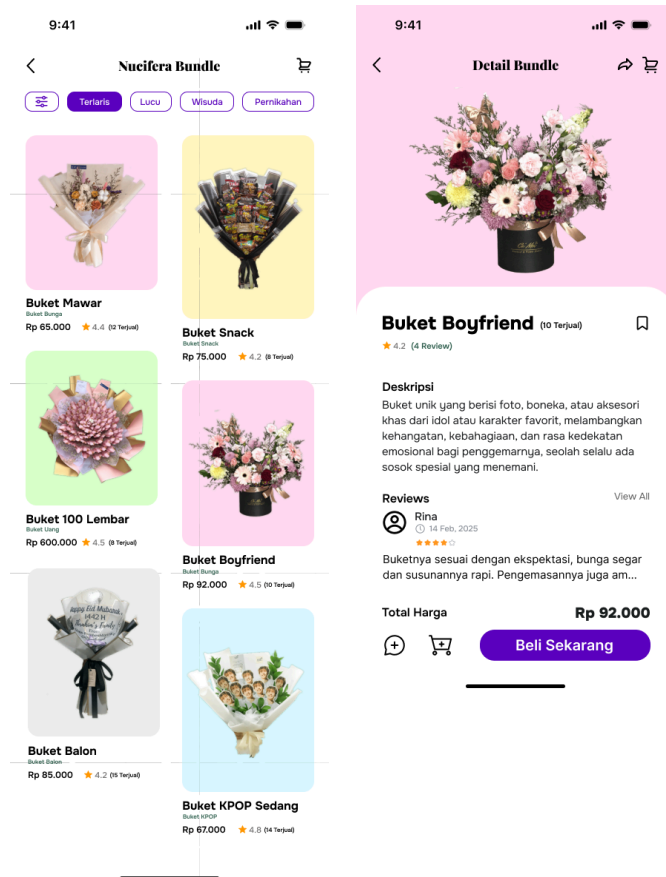
- List produk sesuai tema: Menampilkan daftar produk berdasarkan tema tertentu.



Gambar 32. *Bookmark*

19) Detail *Bundle*

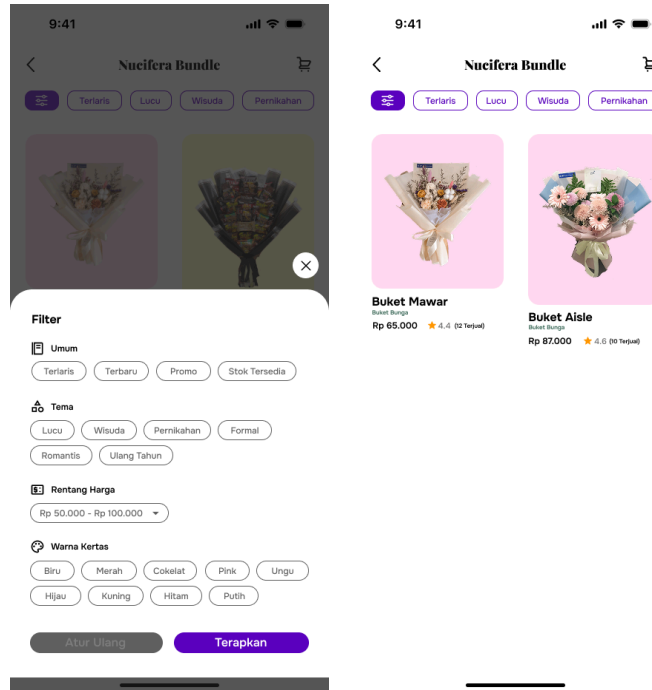
- Detail produk: Informasi produk seperti gambar, nama, deskripsi, *rating*, jumlah penjualan, dan ulasan pelanggan.



Gambar 33. Detail *Bundle*

20) *Filter*

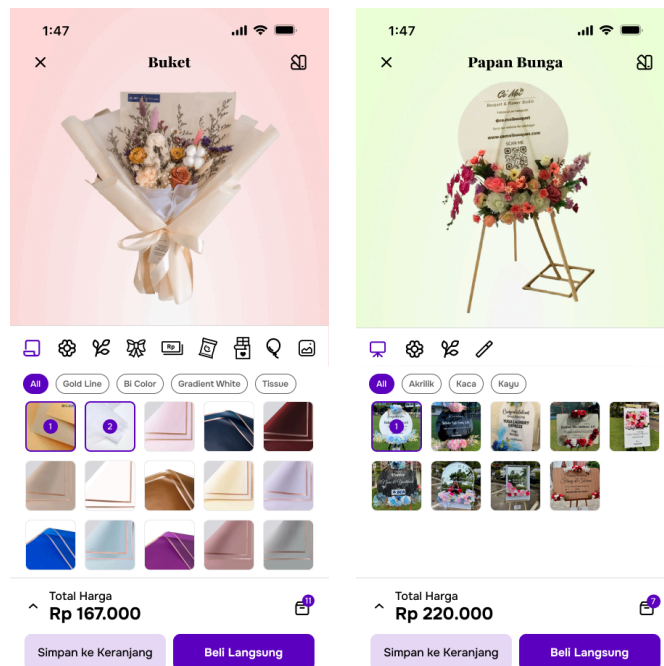
- Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyaring hasil berdasarkan kriteria tertentu, seperti kategori, harga, warna, dan lainnya, sehingga memudahkan mereka dalam menemukan produk yang diinginkan tanpa perlu mengetik kata kunci.



Gambar 34. Filter

21) Gamifikasi Pemilihan *Bouquet*

- Simulasi pemilihan *bouquet*: Pengguna dapat membuat *bouquet* kustom dengan pengalaman interaktif seperti dalam game “Sims”.



Gambar 35. Gamifikasi Pemilihan *Bouquet*

22) *Order* (Pesan)

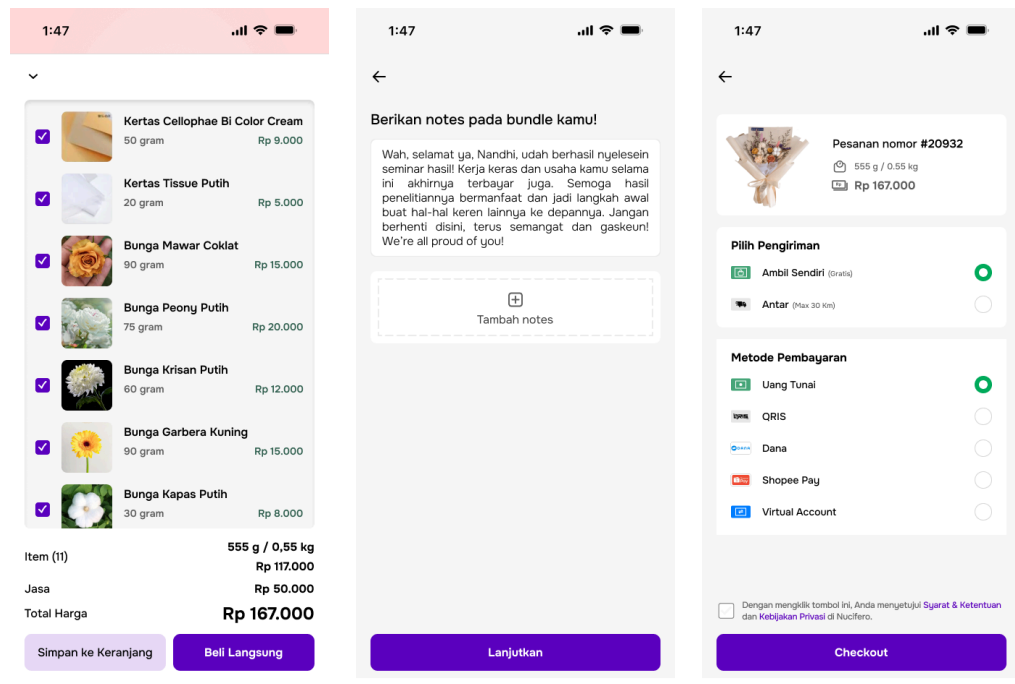
- Form pemesanan: Pengguna dapat mengisi formulir pemesanan dengan informasi seperti ID order, estimasi pengiriman, dan lainnya.

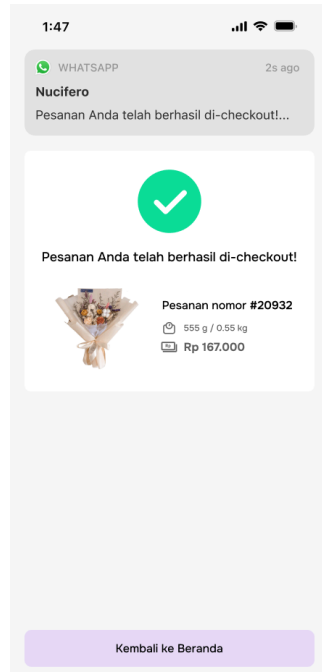
23) *Ship* (Pengiriman)

- Pilihan pengiriman: Terdapat dua opsi pengiriman, yaitu mengambil sendiri dan mengantar pengiriman ke alamat pengguna.

24) *Payment* (Pembayaran)

- Pilihan pembayaran: Mendukung pembayaran dengan QRIS, *e-wallet*, dan *virtual account* (VA).

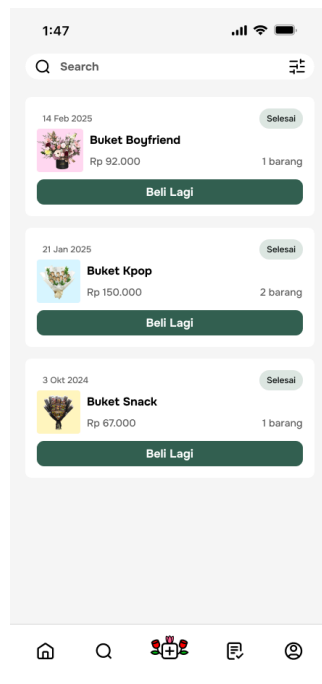




Gambar 36. *Payment (Pembayaran)*

25) Notifikasi

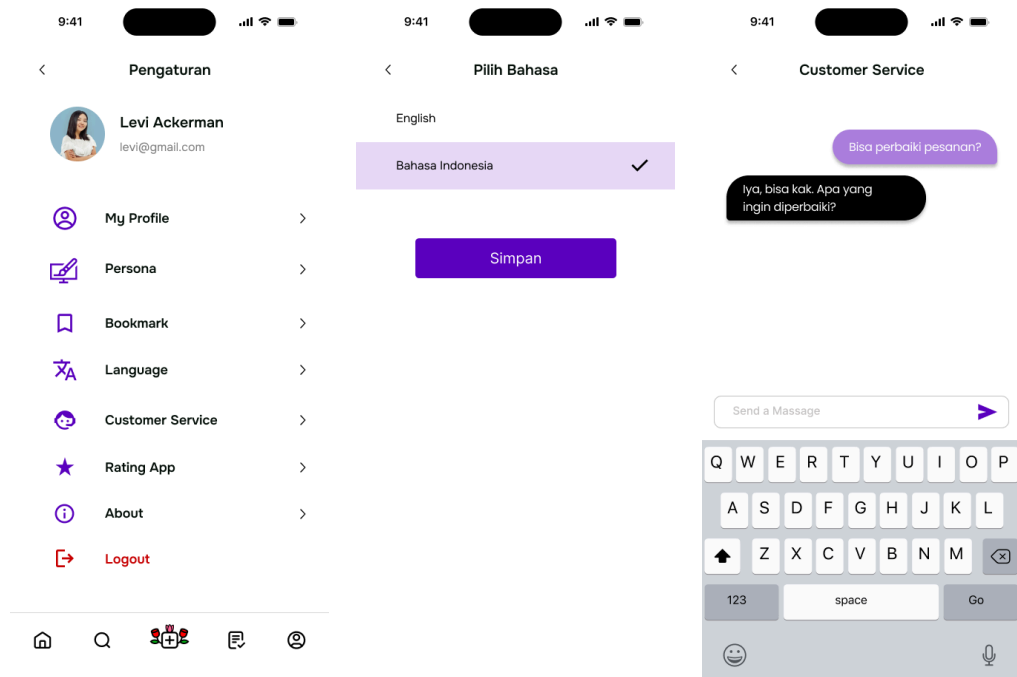
- Log aktivitas pengguna: Menampilkan riwayat aktivitas pengguna seperti pesanan terbaru dan notifikasi penting.

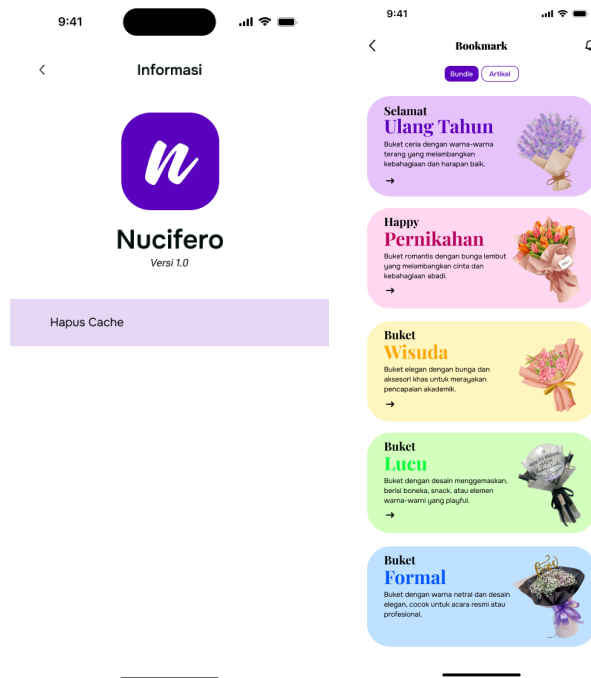


Gambar 37. Notifikasi

26) *Settings* (Pengaturan)

- *Bookmark*: Menyimpan produk atau artikel favorit pengguna.
- *Ubah bahasa*: Opsi untuk mengganti bahasa tampilan aplikasi.
- *Chat CS*: Fitur komunikasi langsung dengan customer service.
- *Rating app*: Pengguna dapat memberikan ulasan dan rating terhadap aplikasi.
- *About*: Informasi tentang versi aplikasi dan tim pengembang.



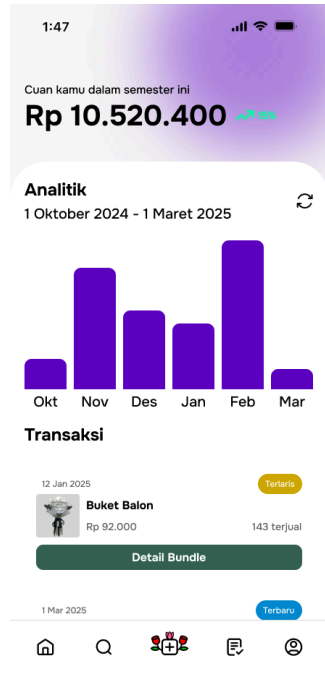


Gambar 38. Settings (Pengaturan)

4.1.4 Halaman Admin (*Seller*)

2) Admin Panel

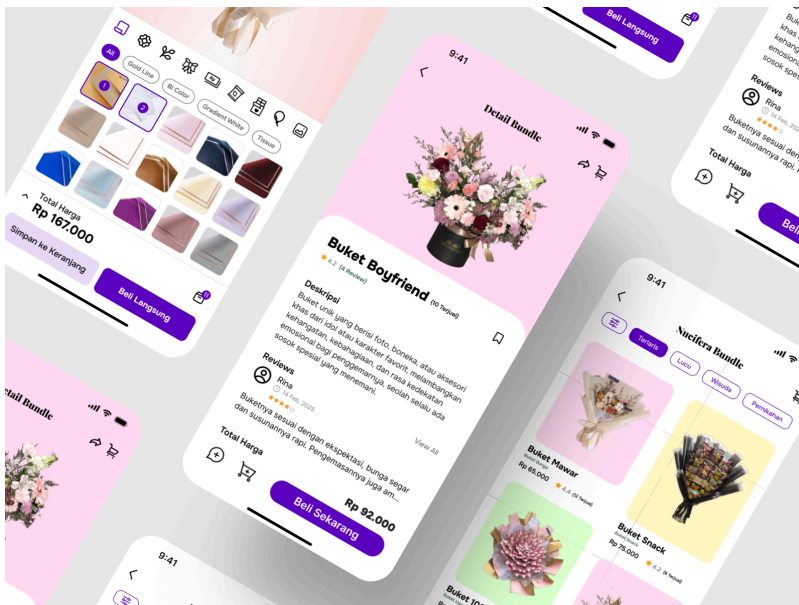
- Dashboard: Menampilkan ringkasan performa penjualan dan aktivitas toko.
- Manajemen stok: Fitur untuk mengelola stok produk secara real-time.
- Post/Upload catalog: Penjual dapat mengunggah produk baru dengan harga, jumlah stok, dan deskripsi.
- Post artikel: Penjual dapat mempublikasikan artikel yang berisi tips dan informasi terkait produk.



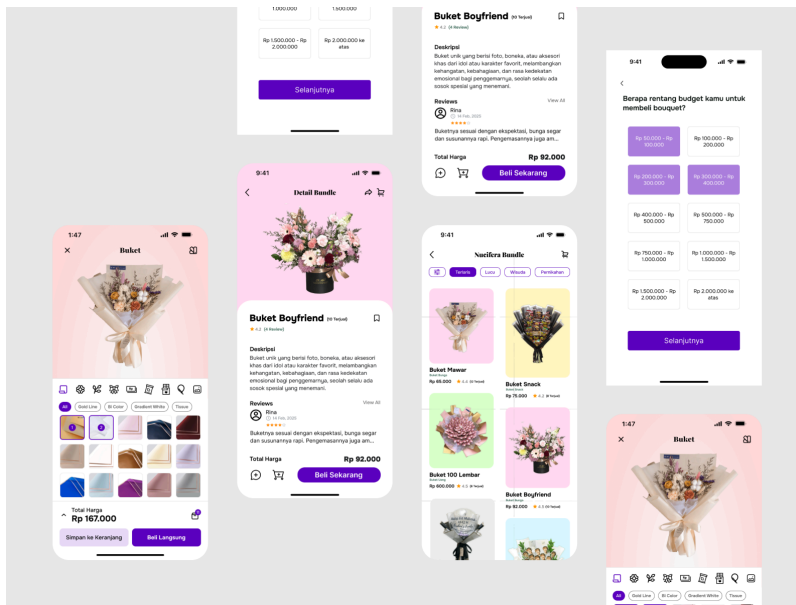
Gambar 39. Admin Panel

4.2 Mockup Aplikasi

Gambar 40. Mockup Aplikasi (1)



Gambar 41. Mockup Aplikasi (2)



4.3 Kesimpulan

Aplikasi Nucifero dirancang sebagai solusi inovatif untuk memudahkan pelanggan dalam memesan *bouquet* bunga secara personalisasi, sekaligus membantu penjual bunga dalam mengelola bisnis mereka secara digital. Dengan fitur-fitur unggulan seperti kustomisasi *bouquet*, rekomendasi berbasis preferensi, serta integrasi pembayaran dan pengiriman yang efisien, aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman berbelanja bunga yang lebih praktis, personal, dan menyenangkan. Melalui pendekatan *Design Thinking*, tim berhasil mengidentifikasi kebutuhan pengguna (*customer* dan *seller*) dan merancang solusi yang relevan, mulai dari tahap *empathize* hingga *prototype* dan *testing*.

Keberhasilan aplikasi ini tidak hanya terletak pada fitur-fitur yang ditawarkan, tetapi juga pada kemampuannya untuk menjembatani kebutuhan pelanggan dan penjual dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan adanya Nucifero, diharapkan dapat mendorong transformasi digital dalam industri bunga, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta membantu penjual dalam mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Kedepannya, pengembangan aplikasi ini dapat terus disempurnakan dengan menambahkan fitur-fitur baru dan memperluas jangkauan pasar, sehingga Nucifero dapat menjadi pilihan utama bagi pecinta bunga di seluruh Indonesia.

4.4 Saran

Untuk pengembangan aplikasi Nucifero ke depannya, tim dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut:

1. Pengembangan Fitur Gamifikasi, menambahkan lebih banyak elemen interaktif dalam fitur kustomisasi bouquet, seperti animasi 3D atau *augmented reality* (AR), untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat proses pemilihan bouquet lebih menyenangkan.
2. Ekspansi Metode Pembayaran, menambahkan opsi pembayaran yang lebih beragam, seperti pembayaran dengan *cryptocurrency* atau sistem cicilan, untuk menarik lebih banyak pengguna dengan preferensi pembayaran yang berbeda.
3. Integrasi dengan Media Sosial, memungkinkan pengguna untuk membagikan desain bouquet mereka langsung ke platform media sosial, seperti Instagram atau TikTok, sebagai bentuk promosi organik dan meningkatkan visibilitas aplikasi.

Dengan menerapkan saran-saran ini, aplikasi Nucifero dapat terus berkembang dan menjadi platform terdepan dalam industri bunga digital, baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Purnasari, M., Hartiwi, Y., & Nurhayati, N. (2022). Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Dana Masjid Berbasis Web Menggunakan Unified Modeling Language (UML). *Resolusi : Rekayasa Teknik Informatika Dan Informasi*, 2(6), 258–264. <https://doi.org/10.30865/resolusi.v2i6.416>